

2023年上半年（上午）《数据库系统工程师》真题

第 1 题：单选题

计算机中，系统总线用于（ ）的连接。

- A.接口和外设
- B.运算器、控制器和寄存器
- C.CPU、主存及外设部件
- D.DMA控制器和中断控制器

【正确答案】： C

【试题解析】：

本题考查计算机总线相关知识。

总线（Bus）是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线，它是由导线组成的传输线束。根据总线连接设备范围的不同，分为：1.片内总线：芯片内部的总线；2.系统总线：计算机各部件之间的总线；3.通信总线：用于计算机系统之间或计算机系统与其他系统之间的通信。

系统总线根据功能可以划分为数据总线、地址总线和控制总线，分别用来传输数据、数据地址和控制信号。

计算机使用总线结构便于增减外设，同时减少信息传输线的条数。

第 2 题：单选题

在由高速缓存，主存和硬盘构成的三级存储体系中，CPU执行指令时需要读取数据，那么DMA控制器和中断cpu发出的数据地址是（ ）。

- A.高速缓存地址
- B.主存物理地址
- C.硬盘的扇区地址
- D.虚拟地址

【正确答案】： B

【试题解析】：

本题考查计算机系统存储基础知识。

计算机的存储体系中，“三级存储”指的是：高速缓冲存储器、主存储器、辅助存储器。三级存储的用途是：高速缓冲存储器用来改善主存储器与中央处理器的速度匹配问题；辅助存储器用于扩大存储空间。

CPU执行指令时需要读取数据，发出的数据地址是内存的物理地址。

第 3 题：单选题

设信息位是8位，用海明码来发现并纠正1位出错的情况，则校验位的位数至少为（ ）

- A.1
- B.2
- C.4
- D.8

【正确答案】： C

【试题解析】：

本题考查数据校验基础知识。

设有效信息位的位数为n，校验位数为k，则能够检测1位出错并能自动纠正一位错误的海明校验码应满足下面的关系：

$$2^k \geq n + k + 1$$

$$2^k \geq 8 + k + 1 = k + 9$$

显然，只有k = 4时，才能满足 $2^4 \geq 9 + 4$ 。

第 4 题：单选题

中断向量提供的是()。

- A.被选中设备的地址
- B.待传送数据的起始地址
- C.中断服务程序入口地址
- D.主程序的断点地址

【正确答案】： C

【试题解析】：

本题考查中断相关知识。

在中断方式下，I/O设备工作时CPU不再等待，而是进行其他的操作（此时应保存正在执行程序现场）；当I/O设备完成后，通过一个硬件中断信号通知CPU，CPU再来处理接下来的工作（中断服务程序的入口地址）。

系统处理方法有：多中断信号线法、中断软件查询法、菊花链法、总线仲裁法和中断向量法。

中断向量表用来保存各个中断源的中断服务程序的入口地址。

中断向量表用来保存各个中断源的中断服务程序的入口地址。当外设发出中断请求信号（INTR）以后，由中断控制器（INTC）确定其中断号，并根据中断号查找中断向量表来取得其中断服务程序的入口地址，同时INTC把中断请求信号提交给CPU。



第 5 题：单选题

如果一个线性表最常用的操作是存取第i个元素及其后继(若存在)的值，那么使该操作最快的存储方式是（ ）

- A.单链表
- B.单循环链表
- C.双链表
- D.数组

【正确答案】： D

【试题解析】：

本题考查数据结构中存储结构的相关基础知识。

数据的存储结构(物理结构)：数据的逻辑结构在存储空间中的存放方式。常用的存储结构：顺序存储结构、链式存储结构、索引映射、散列映射等。

顺序存储将逻辑上相邻的数据元素存储在物理上相邻的存储单元里。具有结构简单(数据连续存放)、可随机存取的特点。

链式存储结构特点逻辑上相邻的节点物理上不必相邻；插入、删除灵活；但查找特定元素时必须从开头元素逐一进行。

第 6 题：单选题

设有一个具有头结点的单链表，指针h指向其头结点，则当（6回答本题）时该单链表为空；如果该单链表非空，且指针p指向链尾，那么（7）。

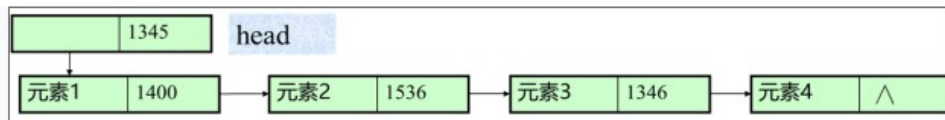
- A.h==NULL
- B.h->next==NULL
- C.h->next->next==NULL
- D.h->next==h

【正确答案】： B

【试题解析】：

本题考查数据结构链表的相关基础知识。

具有头结点的单链表如下图所示。头节点的数据域不存放任何信息，其指针（头指针）指向链表第一个元素地址。



显然，当 $h \rightarrow next == NULL$ ，表示链表没有结点，即链表为空。

因此第6题，答案为B选项。

在单链表中，如果结点非空，队尾为结点而言，其指针（尾指针）有两种形式：

① $p \rightarrow next == NULL$ ，不指向任何结点，表示链表结束。

② $p \rightarrow next$ 指向头结点，则可形成循环单链表。

因此第7题，答案为A选项。

第 7 题：单选题

设有一个具有头结点的单链表，指针 h 指向其头结点，则当（ 6 ）时该单链表为空；如果该单链表非空，且指针 p 指向链尾，那么（7回答本题）。

A. $p \rightarrow next == NULL$

B. $p \rightarrow next == h$

C. $p \rightarrow next \rightarrow next == NULL$

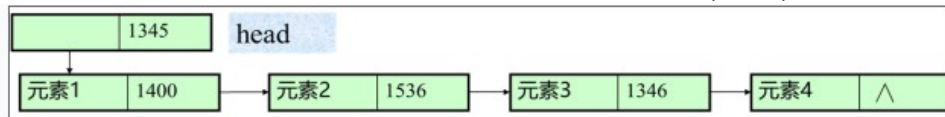
D. $p \rightarrow next \rightarrow next == h$

【正确答案】： A

【试题解析】：

本题考查数据结构链表的相关基础知识。

具有头结点的单链表如下图所示。头节点的数据域不存放任何信息，其指针（头指针）指向链表第一个元素地址。



显然，当 $h \rightarrow next == NULL$ ，表示链表没有结点，即链表为空。

因此第6题，答案为B选项。

在单链表中，如果结点非空，队尾为结点而言，其指针（尾指针）有两种形式：

① $p \rightarrow next == NULL$ ，不指向任何结点，表示链表结束。

② $p \rightarrow next$ 指向头结点，则可形成循环单链表。

因此第7题，答案为A选项。

第 8 题：单选题

如果一棵二叉树有10个度为2的结点，5个度为1的结点，那么度为0的结点个数为（ ）。

A.15

B.11

C.9

D.0

【正确答案】： B

【试题解析】：

本题考查数据结构二叉树的相关基础知识。

根据二叉树的性质：二叉树的结点总数 $n = n_0 + n_1 + n_2$ （其中 n_0 表示度为0即叶子结点的数目， n_1 表示度为1的结点的数目， n_2 表示度为2的结点的数目），且 $n_0 = n_2 + 1$ 。

本题中 $n_0 = n_2 + 1 = 10 + 1 = 11$ 。

第 9 题：单选题

若一棵二叉树的先序遍历序列为EFHIGJK，中序遍历序列为HFIEJKG，则该二叉树根结点的右孩子为（ ）

A.E

- B.F
C.G
D.H

【正确答案】： C

【试题解析】：

本题考查二叉树遍历的相关知识。

二叉树有三种遍历方式：先序遍历(D L R)、中序遍历(L D R)、后序遍历(L R D)。

根据题意，先序遍历序列为EFHIGJK，则可知E为树的根结点；中序遍历序列为HFIEJKG，则可知左子树结点为HFI、右子树结点为JKG；再看先序遍历EFHIGJK，显然根结点的右孩子为G。

第 10 题：单选题

已知一个有序表为(12, 18, 24, 35, 47, 50, 62, 83, 90, 115, 134)，当折半查找值为 90 的元素时，经过 () 次比较后查找成功。

- A.2
B.3
C.4
D.5

【正确答案】： B

【试题解析】：

本题考查排序算法相关知识。

折半查找（二分法查找）的前提是：必须在顺序存储结构的有序表中进行。

假设查找表存放在数组a的a[1]~a[n]中，且升序，查找关键字值为k。

折半查找的主要步骤如下。

- (1) 置初始查找范围：low=1, high=n;
- (2) 求查找范围中间项：mid=[(low+high)/2]（即向下取整）；
- (3) 将指定的关键字值k与中间项a[mid].key比较：若相等，查找成功，找到的数据元素为此时mid 指向的位置；若小于，查找范围的指针low不变，高端数据元素指针high更新为mid-1；若大于，查找范围的high不变，低端数据元素指针low更新为mid+1；
- (4) 重复步骤(2)、(3)直到查找成功或查找范围空（low>high），即查找失败为止。

本题中的查找过程如下，总共比较了2次：

(12, 18, 24, 35, 47, 50, 62, 83, 90, 115, 134)
↑ L ↑ M=[(1+11)/2]=6 ↑ h
(12, 18, 24, 35, 47, 50, 62, 83, 90, 115, 134)
↑ L ↑ M=[(7+11)/2]=9 ↑ h

第 11 题：单选题

自动向应用程序注入意想不到的输入，以发现可利用的脆弱性的测试方法是 ()。

- A.源代码测试
B.二进制代码测试
C.动态渗透测试
D.模糊测试

【正确答案】： D

【试题解析】：

本题考查软件测试方法的相关知识。

源代码测试：属于静态测试源代码安全测试覆盖所有代码路径和查找大部分的安全漏洞类型。

二进制代码测试：属于动态测试，对源代码编译后的二进制代码进行测试，一般采用黑盒测试方法。

动态渗透测试：渗透测试服务的目的在于充分挖掘和暴露系统的弱点，从而让管理人员了解其系统所面临的威胁。渗透测试不同于脆弱性评估，渗透测试往往是“黑盒测试”，测试者模拟黑客，主要评估安全性问题。

模糊测试（Fuzzing）：是一种通过向目标系统提供非预期的输入，并监视异常结果来发现软件漏洞的方法。

第 12 题：单选题

生日攻击属于（ ）加密模式。

- A.流密码
- B.分组密码
- C.替换密码
- D.Hash 碰撞

【正确答案】： D**【试题解析】：**

本题考查密码安全相关知识。

生日攻击是一种密码学攻击手段，所利用的是概率论中生日问题的数学原理，攻击者可在中找到hash散列函数碰撞，伪造报文，攻击报文身份验证。

①流密码：序列密码也称为流密码（Stream Cipher），是对称密码算法，利用密钥产生一个密钥流 $Z=Z_1Z_2Z_3\dots$ ，然后利用此密钥流依次对明文 $X=X_0X_1X_2\dots$ 进行加密。

②分组密码：将明文消息编码表示后的数字（简称明文数字）序列，划分成长度为n的组，每组分别在密钥的控制下变换成等长的输出数字（简称密文数字）序列。

③替换密码：通过对明文中的字母根据某种方式替换为其它字母转变为密文。

④Hash碰撞：哈希碰撞是指，两个不同的输入得到了相同的输出。

第 13 题：单选题

Windows操作系统设置在多次无效登录后锁定账号，可以防止（ ）。

- A.木马
- B.暴力攻击
- C.IP地址欺骗
- D.格式化字符串攻击

【正确答案】： B**【试题解析】：**

本题考查计算机安全的相关知识。

公钥加密，也叫非对称（密钥）加密（public key encryption），是由对应的一对唯一性密钥（即公开密钥和私有密钥）组成的加密方法。常见的公钥加密算法有RSA、ElGamal、背包算法、Rabin等。

AES高级加密标准、DES数据加密标准为对称加密算法。

MD5信息摘要算法为不可逆的，一般来说，既不属于对称加密也不属于非对称加密。

第 14 题：单选题

以下关于网络钓鱼的叙述中，不正确的是（ ）。

- A.网络钓鱼属于社会工程攻击
- B.网络钓鱼与Web服务没有关系
- C.典型的网络钓鱼攻击是将被攻击者引诱到一个钓鱼网站
- D.网络钓鱼融合了伪装、欺骗等多种攻击方式

【正确答案】： B

【试题解析】：

本题考查网络钓鱼攻击相关知识。

网络钓鱼（又名钓鱼法或钓鱼式攻击）是通过大量发送声称来自于银行或其他知名机构的欺骗性垃圾邮件，意图引诱收信人给出敏感信息（如用户名、口令、帐号 ID、ATM PIN 码或信用卡详细信息）的一种攻击方式。

社交网站是网钓攻击的目标。

常见攻击方法：链接操控、过滤器规避、网站伪造、电话网钓、WIFI免费热点网钓、隐蔽重定向漏洞。

第 15 题：单选题

以下不属于物理安全的是（ ）。

- A.对机房中放置的计算机硬件进行保护
- B.攻击监视器的闪光、声音、无线电或其他信号来检测通信与计算
- C.利用物理系统接口的弱点来渗透系统
- D.通过侦听网络数据报文来获取用户数据

【正确答案】： D

【试题解析】：

本题考查计算机安全相关知识。

物理安全是指通过控制和保护实体环境、设备和资源，防止未经授权的人员进入或访问敏感区域或设备，以保护机构或组织的资产和信息安全。物理安全的主要目标是防止物理威胁、损坏、破坏、盗窃或其他形式的未经授权的访问。

主要措施为：门禁控制、安全摄像监控、报警系统、安全围墙和栅栏、安全门锁和柜锁、环境监测、数据销毁和设备安全处理。

第 16 题：单选题

著作权中，（ ）的保护期不受期限限制。

- A.发表权
- B.发行权
- C.展览权
- D.署名权

【正确答案】： D

【试题解析】：

本题考查知识产权相关知识。

著作权的保护中，署名权、修改权、保护作品完整权不受时间限制。

我国及大多数国家对著作权的保护期延至作者去世后50年；发明专利的保护期为20年；实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年。

商标权的保护期限为10年，每次续展注册的有效期为10年；注册人连续3年停止使用的，任何人都可以向商标局申请撤消该注册商标。

第 17 题：单选题

国际上为保护计算机软件知识产权不受侵犯所采用的主要方式是实施（ ）。

- A.合同法
- B.物权法
- C.版权法
- D.刑法

【正确答案】： C

【试题解析】：

本题考查知识产权基础知识。

我国计算机软件的保护方式主要有著作权、商业秘密、专利3种方式。通常，计算机软件的保护应以著作权保护为主，商业秘密保护为辅，专利保护为补充。

第 18 题：单选题

从磁盘读取数据的时候，占总时间比重最高的是（ ）。

- A.查找时间
- B.旋转延迟时间
- C.传输时间
- D.计算时间

【正确答案】：A

【试题解析】：

本题操作系统中的设备管理相关知识。

磁盘上数据读取和写入所花费的时间分为：寻道时间、旋转延迟、传输时间三个部分，寻道时间（查找时间）占主导地位。

①寻道时间（查找时间）：磁臂移动到指定磁道所需要的时间。

②旋转延迟：扇区移动到磁头下面的时间，只和磁盘驱动器的转数有关，如7200转/秒，平均旋转延迟=1/(2*转数每秒)。

③传输时间：从磁盘读出或将数据写入磁盘的时间。传输时间=读写的字节数/每秒转速*每扇区的字节数。

第 19 题：单选题

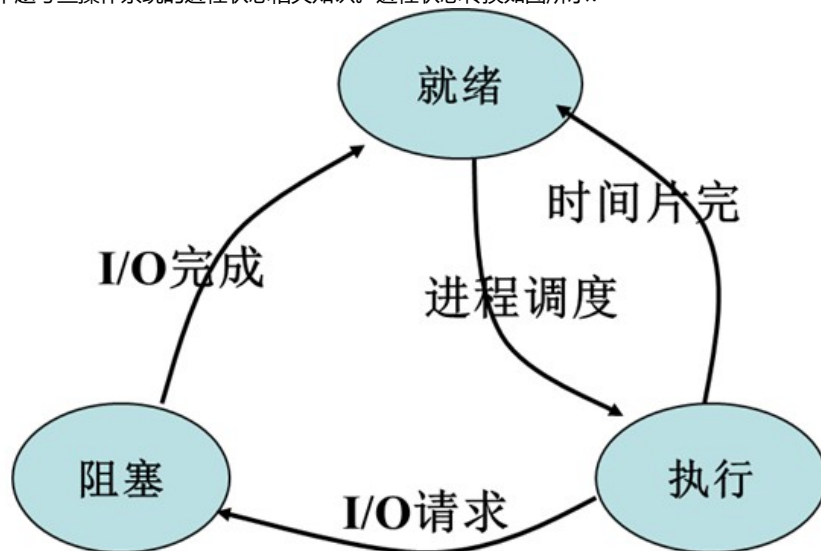
以下进程状态转换，不会发生的转换是（ ）的转换。

- A.就绪到运行
- B.运行到就绪
- C.等待到运行
- D.运行到等待

【正确答案】：C

【试题解析】：

本题考查操作系统的进程状态相关知识。进程状态转换如图所示：



进程的三种基本状态及其转换

就绪状态：获得除CUP外的所有资源。

执行状态：获得CPU，正在执行。

阻塞状态：也称等待状态，指执行中的进程由某种原因不能继续执行，从而放弃CPU处于暂停状态。

第 20 题：单选题

IPC方法中，（ ）不需要忙等待。

- A.锁变量
- B.Peterson 方法
- C.TSL指令
- D.信号量

【正确答案】： D

【试题解析】：

本题考查进程通讯的相关知识。

IPC (Inter-Process Communication, 进程间通信)，即进程间传输数据(交换信息)，实现方法有：管道、消息队列、共享内存、信号量、信号、Socket。

锁变量：为避免两个进程间同时要求访问同一共享资源而引起访问和操作的混乱，在进程对共享资源进行访问前必须对其进行锁定，该进程访问完后再释放。这是UNIX为共享资源提供的互斥性保障，会出现等待。

Peterson算法是实现互斥锁的并发程序设计算法，可以控制两个线程访问一个共享的单用户资源而不发生访问冲突。

TSL指令：是用硬件实现的，执行的过程不允许被中断，把“上锁”和“检查”操作用硬件的方式变成原子操作。缺是不满足“让权等待”原则，暂时无法进入临界区的进程会占用CPU并循环执行TSL指令，从而导致“忙等”。

信号量：不是用于交换大量数据，而用于多进程之间的同步（协调对共享存储段的存取），不需要忙等。

第 21 题：单选题

页面替换算法中，（ ）采用访问页面的引用位和修改位作为参考指标

- A.时钟算法
- B.先进先出算法
- C.二次机会算法
- D.最近未使用算法

【正确答案】： D

【试题解析】：

本题考查页面替换算法相关知识。

先进先出（FIFO）：总是淘汰最先进入内存的页面。

最近最久未用（LRU）：选择最近(在一段时间内)最久未被使用的页面换出。为页面设置访问字段，记录上一次被访问的时间t，选择t最大的页面换出。

第二次机会算法：FIFO算法可能会把经常使用的页面置换出去，为避免该问题，修改为：检查最老页面的R位。如果R位是0，那么这个页面既老又没有使用，可以立刻置换掉。如果是1，就将R位清0，并把该页面放到链表的尾端。

时钟算法：第二次机会算法经常要在链表中移动页面，降低了效率；将所有页面都保存在环形链表中，一个表针指向最老的页面，当发生缺页中断时，检查表针指向的页面，如果R位是0就淘汰该页面，并把新的页面插入这个位置，然后把表针前移一个位置；如果R位是1就清除R位并把表针前移一个位置。

最近未使用算法：系统为每一页面设置了两个状态位。当页面被访问（读）时设置R位，当页面被写入（即修改）时设置M位。

第 22 题：单选题

程序控制结构中，（ ）结构提供了在两种或多种分支中选择其中一个的逻辑。

- A.顺序
- B.选择
- C.循环
- D.函数

【正确答案】： B

【试题解析】：

本题考查程序语言相关知识。

高级语言基本逻辑控制结构包括：顺序、选择、循环，利用这三种结构，可以实现任何算法设计。

第 23 题：单选题

按照数据组织形式的不同，枚举属于（ ）类型。

- A.基本
- B.用户定义
- C.指针
- D.构造

【正确答案】： B**【试题解析】：**

本题考查数据类型相关知识。

数据库工程师教程中参照C或C++，数据类型分为：

基本类型：整型(int)、实型(float、double)、字符型(char)、布尔型(bool)。

特殊类型：空类型(void)。

用户定义类型：枚举类型(enum)

构造类型：数组(Array)、结构体(struct)、联合(Union)

指针类型：type *

抽象类型：类类型(class)

第 24 题：单选题

黑盒测试不能发现的错误是（ ）

- A.错误的功能
- B.遗漏的功能
- C.程序数据结构的有效性
- D.初始化或终止性错误

【正确答案】： C**【试题解析】：**

本题考查软件测试相关知识。

白盒测试（结构测试、逻辑驱动测试）：将软件看成透明的白盒，根据程序的内部结构和逻辑结构来设计测试例子，对程序的路径和过程进行测试，检查是否满足设计的要求。

黑盒测试（功能测试）：将软件看成黑盒子，不考虑程序内部细节、结构和实现方式，仅仅测试软件的基本功能是否满足需要。

第 25 题：单选题

软件过程模型中，（ ）主要用于解决需求的不确定性问题。

- A.螺旋模型
- B.瀑布模型
- C.V模型
- D.原型化模型

【正确答案】： D**【试题解析】：**

本题考查软件过程模型的基础知识。

螺旋模型将瀑布模型与快速原型模型结合起来，并且加入两种模型均忽略了风险分析，适用于复杂的大型软件。

瀑布模型将软件生存周期各个活动规定为线性顺序连接的若干阶段的模型，规定了由前至后，相互衔接的固定次序，如同瀑布流水，逐

级下落。这种方法是一种理想的现象开发模式，缺乏灵活性，特别是无法解决软件需求不明确或不准确的问题。
V模型又称快速应用开发模型，测试为驱动的开发模型，该模型强调开发过程中测试贯穿始终，是瀑布模型的一个变体。
原型模型从初始的原型逐步演化成最终软件产品，特别适用于对软件需求缺乏准确认识的情况。

第 26 题：单选题

数据流程图设计中，（ ）指出了系统所需数据的发源地和系统所产生数据的归宿地，是指软件系统之外的人员或组织。

- A.外部系统
- B.数据存储
- C.加工
- D.外部实体

【正确答案】： D

【试题解析】：

本题考查软件需求分析中数据流图的相关知识。

数据流图以图形的方式描绘数据在系统中流动和处理的过程，它反映了系统必须完成的逻辑功能，是结构化分析方法中用于表示系统逻辑模型的一种工具。

- (1) 数据流 (data flow)：沿箭头方向传送数据的通道，一般在旁边标注数据流名；
- (2) 加工(process)：又称转换，输入数据经加工、变换产生输出；
- (3) 存储文件(file)：又称数据源，表示处理过程中存放各种数据的文件；
- (4) 源/潭(source/sink)：表示系统和环境的接口，属于系统之外的实体。

第 27 题：单选题

在UML图中，(27 回答本题)展现了一组对象、接口、协作和它们之间的关系;(28)展现了运行处理节点及其构件的配置，给出了体系结构的静态实施视图。

- A.类图
- B.序列图
- C.部署图
- D.状态图

【正确答案】： A

【试题解析】：

本题软件工程中UML图相关知识。

类图：展现了一组对象、接口、协作和它们之间的关系。类图用于对系统的静态设计视图建模。

序列图：强调以时间顺序组织的对象之间的交互活动。有对象生命线、控制焦点。

部署图：展现了运行处理节点以及其中的构件的配置。

状态图：展现了一个状态机，对一个对象按事件排序的行为建模，它由状态、转换、事件和活动组成。

因此，27题答案为A选项，28题答案为C选项。

第 28 题：单选题

在UML图中，(27)展现了一组对象、接口、协作和它们之间的关系;(28 回答本题)展现了运行处理节点及其构件的配置，给出了体系结构的静态实施视图。

- A.类图
- B.序列图
- C.部署图
- D.状态图

【正确答案】： C

【试题解析】：

本题软件工程中UML图相关知识。

类图：展现了一组对象、接口、协作和它们之间的关系。类图用于对系统的静态设计视图建模。

序列图：强调以时间顺序组织的对象之间的交互活动。有对象生命线、控制焦点。

部署图：展现了运行处理节点以及其中的构件的配置。

状态图：展现了一个状态机，对一个对象按事件排序的行为建模，它由状态、转换、事件和活动组成。

因此，27题答案为A选项，28题答案为C选项。

第 29 题：单选题

Modem的主要作用是（ ）。

- A.数模转换
- B.路由转发
- C.认证
- D.地址转换

【正确答案】： A

【试题解析】：

本题计算机网络设备相关知识。

信号可以分为模拟信号（连续）与数字信号（离散）两种。Modem调制解调器用于对信号进行模数转换。

第 30 题：单选题

在OSI参考模型中，负责对应用层消息进行压缩、加密功能的层次为（ ）。

- A.传输层
- B.会话层
- C.表示层
- D.应用层

【正确答案】： C

【试题解析】：

本题考查开放系统互连参考模型（OSI/RM）各层的作用。

物理层(physical layer)：在物理媒体(介质)上正确地、透明地传送比特流。规定了物理接口的各种特性。

数据链路层（Data Link Layer）：负责在两个相邻节点间的线路上无差错地传送以帧为单位的数据，并进行流量控制。

网络层(network layer)：选择合适的路由，把分组从源端传送到目的端。

传输层(transport layer)：在源端与目的端之间提供可靠的透明数据传输（报文或分段），使上层服务用户不必关心通信子网的实现细节。资源子网与通讯子网的桥梁。

会话层(session layer)：在网络中的两个节点之间建立和维持通信。

表示层(presentation layer)：处理与数据表示和传输有关问题，格式化表示、转换数据、数据压缩、解压缩、加密和解密等工作。

应用层(application layer)：为用户的应用进程提供网络通信服务，如Telnet、SMTP、FTP、HTTP等。

第 31 题：单选题

以下关于 telnet的叙述中，不正确的是（ ）。

- A.telnet 支持命令模式和会话模式
- B.telnet采用明文传输
- C.telnet 默认端口是23
- D.telnet采用UDP协议

【正确答案】： D

【试题解析】：

本题考查网络协议的基础知识。

Telnet远程登录服务是TCP/IP协议族中的一员，将用户计算机与远程主机连接起来。Telnet是基于客户端/服务器模式的服务系统，它由客户端软件、服务器软件以及telnet通信协议三部分组成。

telnet支持命令模式和会话模式、采用明文传输、默认端口是23，但telnet采用的是面向连接的TCP协议。（TCP提供IP环境下的数据可靠传输，它提供的服务包括数据流传送、可靠性、有效流控、全双工操作和多路复用。通过面向连接、端到端和可靠的数据包发送。）

第 32 题：单选题

WWW的控制协议是（ ）。

- A.FTP
- B.HTTP
- C.SSL
- D.DNS

【正确答案】： B

【试题解析】：

本题考查网络协议的基础知识。

FTP (File Transfer Protocol, FTP) 文件传输协议用于在网上进行文件传输的一套标准协议，工作应用层。

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol, HTTP) 超文本传输协议被用于在Web浏览器和网站服务器之间传递信息（即万维网WWW (World Wide Web) 服务）。

SSL (Secure Socket Layer) 安全套接网络安全协议，在TCP/IP上实现的安全传输，采用公开密钥技术。

DNS(Domain Name System)域名服务是一个分布式的数据库，包含DNS域名到数据的映射。DNS作用是将域名转换为IP地址（ARP 协议），或者反之（RARP协议）。

第 33 题：单选题

（ ）是国产数据库管理系统。

- A.SQL Server
- B.MySQL
- C.HarmonyOS
- D.openGauss

【正确答案】： D

【试题解析】：

本题考查常见DBMS相关知识。

SQL SERVER是微软的中大型关系DBMS。

MySQL是关系型DBMS，由瑞典MySQL AB 公司开发，现属于Oracle公司。

HarmonyOS是华为开发的基于万物互连理念开发的移动操作系统，不是DBMS

openGauss是华为开发的基于鲲鹏系统的全栈式、高安全的DBMS。

第 34 题：单选题

数据模型的组成要素不包括（ ）

- A.数据结构
- B.数据操作
- C.并发控制
- D.数据的完整性约束条件

【正确答案】： C

【试题解析】：

本题考查数据模型三要素相关知识。

数据模型是数据库系统DMBS的核心，通常数据模型由以下部分构成。

数据结构：是所研究的对象类型的集合，是对系统静态特性的描述。

数据操作：对数据库中各种对象（型）的实例（值）允许执行的操作的集合，包括操作及操作规则。是对系统动态特性的描述。

数据的完整性约束：是一组完整性规则的集合。也就是说，对于具体的应用数据必须遵循特定的语义约束条件，以保证数据的正确、有

效、相容。

第 35 题：单选题

视图属于数据库系统三级模式结构的（ ）

- A.逻辑模式
- B.外模式
- C.概念模式
- D.内模式

【正确答案】： B

【试题解析】：

本题考查数据库系统的三级模式结构相关知识。

为了有效地组织、管理数据，数据库采用三级模式结构：内模式、模式和外模式组成，即由物理级、概念级和视图级组成。

模式也称逻辑模式，一个数据库只有一个模式；是数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述，所有用户的公共数据视图，综合了所有用户的需求。

外模式也称子模式或用户模式，是数据库用户（包括应用程序员和最终用户）使用的局部数据的逻辑结构和特征的描述，一个模式可以有若干外模式。

内模式也称存储模式，是数据物理结构和存储方式的描述，是数据在数据库内部的表示方式。一个数据库只有一个内模式。

由于存在模式/外模式映射和模式/内模式映射，因此模式和内模式变化不会导致外模式变化；反之，外模式的变化也不会导致模式和内模式变化。

第 36 题：单选题

设有关系R(E, F, G)和S(F, G, HK)，关系代数表达式 (36 回答本题) 可正确计算:如果进行运算R-S，其结果集包含属性（ ）。

- A.R∪S
- B.R∩S
- C.R-S
- D.R×S

【正确答案】： D

【试题解析】：

本题考查关系代数相关知识。

$R \cup S$ 为R和S的并运算，包含R和S中所有的元组；

$R \cap S$ 为R和S的交运算，包含R和S中相同的元组；

$R - S$ 为R和S的差运算，包含在R中但不在S中相同的元组；

$R \times S$ 为R和S的笛卡尔积。

本题中，由于R和S属性个数不同，即关系的结构不同，不能进行并、交、差运算，只能进行笛卡尔积运算。

$R \div S$ 运算的结果是，R中与S中不相同的属性所构成的记录集。

因此，第36题答案为D选项，第37题答案为A选项。

第 37 题：单选题

设有关系R(E, F, G)和S(F, G, HK)，关系代数表达式 (36) 可正确计算:如果进行运算R-S，其结果集包含属性(37 回答本题)。

- A.E
- B.F, G
- C.H, K
- D.E, F, G

【正确答案】： A

【试题解析】：

本题考查关系代数相关知识。

$R \cup S$ 为R和S的并运算，包含R和S中所有的元组；
 $R \cap S$ 为R和S的交运算，包含R和S中相同的元组；
 $R - S$ 为R和S的差运算，包含在R中但不在S中相同的元组；
 $R \times S$ 为R和S的笛卡尔积。
 本题中，由于R和S属性个数不同，即关系的结构不同，不能进行并、交、差运算，只能进行笛卡尔积运算。
 $R \div S$ 运算的结果是，R中与S中不相同的属性所构成的记录集。
 因此，第36题答案为D选项，第37题答案为A选项。

第 38 题：单选题

“授予用户WANG对视图Course的查询权限”功能的SQL语是（ ）。

- A.GRANT SELECT ON TABLE Course TO WANG
- B.GRANT SELECT ON VIEW Course TO WANG
- C.REVOKE SELECT ON TABLE Course TO WANG
- D.REVOKE SELECT ON VIEW Course TO WANG

【正确答案】： B

【试题解析】：

本题考查数据库安全控制相关知识。
 SQL结构化查询语言中，数据控制包括：GRANT授权、REVOKE收回授权。
 GRANT语句的语法为：
 GRANT <权限>[, <权限>]... [ON <对象类型> <对象名>]
 TO <用户>[, <用户>]...[WITH GRANT OPTION]。
 本题为授权，并且是对视图VIEW授权，所以选择B选项。

第 39 题：单选题

若关系模式R(U, F)属于3NF，则（ ）。

- A.一定属于 BCNF
- B.消除了插入和删除异常
- C.仍存在一定的插入和删除异常
- D.属于BCNF且消除了插入和删除异常

【正确答案】： C

【试题解析】：

本题考查范式的相关知识
 属于3NF的关系模式，当具有多个候选码时，可能存在主属性对不包括它的码的部分和传递函数依赖，因此可能不属于BCNF；同理，由于存在部分和传递函数依赖，因此仍存在一定的插入和删除异常，以及数据冗余。

第 40 题：单选题

在SQL中，LIKE后表示任意长度字符串的通配符是（ ）

- A._
- B.%
- C.?
- D.*

【正确答案】： B

【试题解析】：

本题考查SQL语句相关知识。
 在Select查询的条件表达式中，LIKE 或 NOT LIKE 用于对字符进行匹配，可以用通配符（%表示零个或多个字符，_表示一个字符）代替字符串中不明确的字符，因此又称为模糊查询。

第 41 题：单选题

以下关于视图的叙述中，错误的是（ ）。

- A.视图是虚表
- B.视图可以从视图导出
- C.视图的定义存放在数据库中
- D.所有视图都可以更新

【正确答案】： D

【试题解析】：

本题考查视图的相关知识。

视图是从一个或者多个表或视图中导出的虚表，其结构和数据是建立在对表的查询基础上的。视图创建完毕后，数据字典中存放的是视图定义。

更新视图是指通过视图来插入、删除、修改数据；对视图的更新，最终转换为对基本表的更新。

并不是所有的视图都可以更新，比如：从多个基本表通过连结操作导出的视图不允许更新，对使用了分组、集函数操作的视图不允许更新操作。

第 42 题：单选题

在SQL中，表达年龄(Sage)非空的WHERE子句为（ ）

- A.Sage < > NULL
- B.Sage!=NULL
- C.Sage IS NOT NULLA
- D.Sage NOT IS NULL

【正确答案】： C

【试题解析】：

本题考查空值比较的相关知识。

NULL值在数据库中是一个非常特殊的值，表示无意义或不知道（即unknown，属性没有值或属性值未知时）。

NULL值不能用比较运算符进行比较，只能用 is null 和 is not null进行比较。

第 43 题：单选题

对于不包含子查询的SELECT语句，聚集函数不允许出现的位置是（ ）。

- A.SELECT子句
- B.WHERE子句
- C.GROUP BY 子句
- D.HAVING子句

【正确答案】： B

【试题解析】：

本题考查SQL中select查询语言相关知识。

在SELECT中，聚集函数（sum、avg、count、max、min）等可以出现在任何使用表达式的地方，如select、having等，但不能出现在where子句中。

第 44 题：单选题

在SQL中，能够改变基本表中元组的物理存储位置的方法是（ ）

- A.使用UNIQUE 索引部
- B.使用CLUSTER 索引

- C.使用ORDER BY子句
D.使用GROUP BY子句

【正确答案】： B

【试题解析】：

本题考查索引相关知识。

UNIQUE唯一性索引，表示定义的字段取值不能重复，但可以为NULL。

CLUSTER聚簇索引，要求数据的物理存储顺序与聚簇索引项的顺序一致，一个表只能创建一个聚簇索引。

ORDER BY子句用于在select查询中指定排序方式：ASC升序、DESC降序。

GROUP BY子句用于在select查询中指定分组依据，对数据进行分组。。

第 45 题：单选题

设有关系:选课(学号, 姓名, 课程号, 成绩), 规定姓名不重复, 那么这一规则属于(45 回答本题); “学号” 与 “姓名” 之间的数据依赖可表述为(46);选课关系最高属于(47)。

- A.实体完整性
B.参照完整性
C.用户定义的完整性
D.概念模型完整性

【正确答案】： C

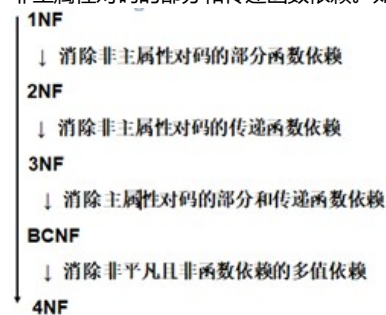
【试题解析】：

本题考查关系数据库规范化理论方面的基础知识。

(45) 姓名不重复即要求姓名唯一，唯一性规则属于用户定义完整性规则；而且选课关系模式中，(学号、课程号)或(姓名、课程号)才是保证实体完整性的码。

(46) 因为姓名不重复，显然给定一个学号能够确定一个姓名，反之亦然。即“学号”与“姓名”之间相互函数依赖，即学号姓名。

(47) 选课关系模式的码是(学号、课程号)或(姓名、课程号)，则(学号、课程号)→姓名是主属性姓名对码的部分函数依赖，不存在非主属性对码的部分和传递函数依赖。如下图所示，选课关系模式达到了第3范式，但是没有达到BCNF范式。



因此，45题答案为C选项、46题答案为A选项、47题答案为C选项。

第 46 题：单选题

设有关系:选课(学号, 姓名, 课程号, 成绩), 规定姓名不重复, 那么这一规则属于(45 回答本题); “学号” 与 “姓名” 之间的数据依赖可表述为(46);选课关系最高属于(47)。

- A. “学号” 与 “姓名” 之间相互函数依赖
B. “学号” 与 “姓名” 之间相互不函数依赖
C. “姓名” 函数依赖于 “学号”，反之不然
D. “学号” 函数依赖于 “姓名”，反之不然

【正确答案】： A

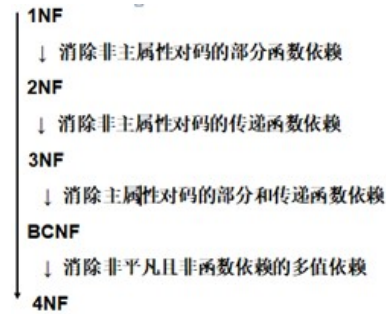
【试题解析】：

本题考查关系数据库规范化理论方面的基础知识。

(45) 姓名不重复即要求姓名唯一，唯一性规则属于用户定义完整性规则；而且选课关系模式中，(学号、课程号)或(姓名、课程号)才是保证实体完整性的码。

(46) 因为姓名不重复, 显然给定一个学号能够确定一个姓名, 反之亦然。即“学号”与“姓名”之间相互函数依赖, 即学号姓名。

(47) 选课关系模式的码是(学号、课程号)或(姓名、课程号), 则(学号、课程号)→姓名是主属性姓名对码的部分函数依赖, 不存在非主属性对码的部分和传递函数依赖。如下图所示, 选课关系模式达到了第3范式, 但是没有达到BCNF范式。



因此, 45题答案为C选项、46题答案为A选项、47题答案为C选项。

第 47 题: 单选题

设有关系:选课(学号, 姓名, 课程号, 成绩), 规定姓名不重复, 那么这一规则属于(45 回答本题); “学号”与“姓名”之间的数据依赖可表述为(46);选课关系最高属于(47)。

- A.1NF
- B.2NF
- C.3NF
- D.BCNF

【正确答案】: C

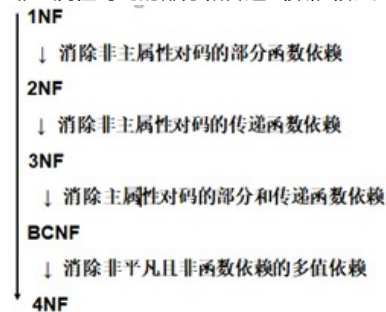
【试题解析】:

本题考查关系数据库规范化理论方面的基础知识。

(45) 姓名不重复即要求姓名唯一, 唯一性规则属于用户定义完整性规则; 而且选课关系模式中, (学号、课程号)或(姓名、课程号)才是保证实体完整性的码。

(46) 因为姓名不重复, 显然给定一个学号能够确定一个姓名, 反之亦然。即“学号”与“姓名”之间相互函数依赖, 即学号姓名。

(47) 选课关系模式的码是(学号、课程号)或(姓名、课程号), 则(学号、课程号)→姓名是主属性姓名对码的部分函数依赖, 不存在非主属性对码的部分和传递函数依赖。如下图所示, 选课关系模式达到了第3范式, 但是没有达到BCNF范式。



因此, 45题答案为C选项、46题答案为A选项、47题答案为C选项。

第 48 题: 单选题

在关系模式R(A, B, C, D)中, $AB \rightarrow B$ 显然成立, 因为此数据依赖本质上是()。

- A.非平凡的函数依赖
- B.平凡的函数依赖
- C.平凡的多值依赖
- D.非函数依赖的多值依赖

【正确答案】: D

【试题解析】:

本题考查多值函数依赖的相关知识。

函数依赖是多值依赖的特例，反之则不然，因此 $AB \rightarrow B$ 不是函数依赖。

$AB \rightarrow B$ ，根据多值依赖的对称性有 $AB \rightarrow CD$ ，且 $CD = U - AB - B$ ，显然不满足平凡的多值依赖。

第 49 题：单选题

当多个事务执行时，任一事务的更新操作，在其成功提交之前，对其他事务都是不可见的，这指的是事务的（ ）。

- A.原子性
- B.一致性
- C.隔离性
- D.持久性

【正确答案】： C

【试题解析】：

本题考查数据库并发控制中事务的ACID性质知识。

事务的ACID特性是指：

- ①原子性(atomicity)。事务是原子的，要么都做，要么都不做。
- ②一致性(consistency)。事务执行的结果必须保证数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态。
- ③隔离性(isolation)。事务相互隔离。当多个事务并发执行时，任一事务的更新操作直到其成功提交的整个过程，对其他事务都是不可见的。
- ④持久性(durability)。一旦事务成功提交，即使数据库崩溃，其对数据库的更新操作也将永久有效。

第 50 题：单选题

数据库管理系统需要处理多种故障，其中CPU故障属于（ ）。

- A.事务故障
- B.系统故障
- C.介质故障
- D.计算机病毒

【正确答案】： B

【试题解析】：

本题考查故障与恢复知识。

数据库系统的故障分为四类：事务故障、系统故障和介质故障、计算机病毒。

- ①事务故障是单独一个事务出问题而不能执行下去，并不影响其他事务的执行；
- ②系统故障是故障导致系统重启，当前运行中的事务及刚刚提交的事务会导致数据库不一致；
- ③介质故障则是数据库文件的存储介质如硬盘发生故障导致数据丢失；
- ④计算机病毒故障是黑客利用病毒对数据库进行了文件或数据的非法操作所造成的数据丢失。

第 51 题：单选题

一个事务正在访问数据并且对数据进行了修改，而这种修改还没有提交到数据库中，这时另外一个事务也访问了这个数据，然后使用了这个数据。这种现象称为（ ）。

- A.脏读
- B.丢失修改
- C.不可重复读
- D.幻像读

【正确答案】： A

【试题解析】：

本题考查数据库并发控制相关知识。

并发事务如果对数据读写时不加以控制，会破坏事务的隔离性和一致性。通常，并发事务导致的数据不一致性包括以下4种。

- ①读脏数据是指读到了另一个事务未提交的修改数据(稍后该数据因事务的回滚而无效)；

- ②丢失修改是指一个事务对数据的修改被另一个所覆盖;
- ③不可重复读是指一个事务两次读同一数据中间, 该数据被另一事务所修改, 造成两次读的值不同;
- ④幻影现象是指两次执行select期间, 数据记录被插入或删除了, 造成两次统计到的数据不同。件。

第 52 题: 单选题

在事务隔离级别中, () 隔离级别禁止不可重复读取和脏读现象, 但是有时可能出现幻读数据。

- A.Read Uncommitted
- B.Read Committed
- C.Repeatable Read
- D.Serializable

【正确答案】: C

【试题解析】:

本题考查数据库事务并发执行的事务隔离级别相关知识。

事务隔离级别包含以下4种:

- ① Serializable (串行化): 可避免脏读、不可重复读、幻读的发生。
- ② Repeatable read (可重复读): 就是在开始读取数据 (事务开启) 时, 不再允许修改操作, 可避免脏读、不可重复读的发生, 但是不能避免幻读。
- ③ Read committed (读已提交): 就是一个事务要等另一个事务提交后才能读取数据, 可避免脏读的发生。
- ④ Read uncommitted (读未提交): 就是一个事务可以读取另一个未提交事务的数据。最低级别, 可避免丢失修改。。

第 53 题: 单选题

() 约束通过被引用表中实际存在的记录值, 对引用表中相应属性的取值进行了约束和限制。

- A.非空
- B.主键
- C.外键
- D.唯一性

【正确答案】: C

【试题解析】:

本题考查完整性约束相关知识。

数据库通过一组规则来保证数据输入的正确性, 即完整性约束。完整性约束分为: 实体完整性、参照完整性、用户定义完整性。

- ①实体完整性: 规定基本关系R的主键primary key不能为空、也不能重复。
- ②用户自定义完整性: 就是针对某一具体关系数据库的约束条件, 反映某一具体应用所涉及的数据必须满足的语义要求, 由应用的环境决定, 包括非空not null、唯一性unique、check等。如: 年龄必须为大于0小于150的整数。
- ③参照完整性/引用完整性: 定, 若F是基本关系R的外码foreign key, 它与基本关系S的主码K, 相对应 (基本关系R和S不一定是不同的关系), 则R中每个元组在F上的值必须为: 或者取空值; 或者等于S中某个元组的主码值。

第 54 题: 单选题

某大学学生管理系统中, 要求学生的年龄在16~22 岁之间, 该规则可以通过()约束来实现。

- A.主键
- B.CHECK
- C.default
- D.唯一性

【正确答案】: B

【试题解析】:

本题考查完整性约束相关知识。

数据库通过一组规则来保证数据输入的正确性, 即完整性约束。完整性约束分为: 实体完整性、参照完整性、用户定义完整性。

①实体完整性：规定基本关系R的主键primary key不能为空、也不能重复。

②用户自定义完整性：就是针对某一具体关系数据库的约束条件，反映某一具体应用所涉及的数据必须满足的语义要求，由应用的环境决定，包括非空not null、唯一性unique、check等。如：年龄必须为大于0小于150的整数。

③参照完整性/引用完整性：定，若F是基本关系R的外码foreign key，它与基本关系S的主码K，相对应（基本关系R和S不一定是不同的关系），则R中每个元组在F上的值必须为：或者取空值；或者等于S中某个元组的主码值。

第 55 题：单选题

触发器涉及到的激发事件不包括（ ）。

- A.SELECT
- B.UPDATE
- C.DELET
- D.INSERT

【正确答案】：A

【试题解析】：

本题考查数据库的触发器相关知识。

触发器（trigger）是数据库系统提供给程序员和数据分析员来保证数据完整性的一种数据库对象，它是与表事件相关的特殊的存储过程，它的执行不是由程序调用，也不是手工启动，而是由事件来触发

触发器定义时，可以指定触发的动作（INSERT添加、DELETE删除、UPDATE修改），以及触发的时间（在触发动作发生前、发生后）；同时，也可以指定触发器执行类型FOR EACH ROW（行级：每条记录上执行了触发动作，触发器就执行一次）及FOR EACH STATEMENT（语句级：一条SQL如果涉及到多条记录，触发器仅执行一次）；对于行级触发器，如果使用了when子句，则当when后的条件为真时，才执行触发器过程体。

第 56 题：单选题

在行级触发器中，只有（ ）语句的条件表达式值为真，触发器才会触发

- A.referencing
- B.when
- C.if
- D.for each row

【正确答案】：B

【试题解析】：

本题考查数据库的触发器相关知识。

触发器（trigger）是数据库系统提供给程序员和数据分析员来保证数据完整性的一种数据库对象，它是与表事件相关的特殊的存储过程，它的执行不是由程序调用，也不是手工启动，而是由事件来触发

触发器定义时，可以指定触发的动作（INSERT添加、DELETE删除、UPDATE修改），以及触发的时间（在触发动作发生前、发生后）；同时，也可以指定触发器执行类型FOR EACH ROW（行级：每条记录上执行了触发动作，触发器就执行一次）及FOR EACH STATEMENT（语句级：一条SQL如果涉及到多条记录，触发器仅执行一次）；对于行级触发器，如果使用了when子句，则当when后的条件为真时，才执行触发器过程体。

第 57 题：单选题

以下关于触发器的说法中，错误的是（ ）

- A.触发器用于实现一些复杂的业务规则
- B.触发器内部可以使用事务控制语句
- C.触发器只能被动触发，不能直接调用
- D.触发器内部不能使用DDL语句

【正确答案】：D

【试题解析】：

本题考查数据库的触发器相关知识。

触发器 (trigger) 是保证数据完整性的一种方法, 它是与表事件相关的特殊的存储过程, 它的执行不是由程序调用, 也不是手工启动, 而是由事件 (insert, delete, update) 来触发。

触发器可以实现比CHECK更为复杂的约束。与 CHECK 约束不同, 触发器可以引用其它表中的列。触发器经常用于加强数据的完整性约束和业务规则等。

触发器不能使用参数, 不能使用事务控制语句; 触发器中调用的过程、函数也不能包含事务控制语句, 内部不能使用数据定义语言 (DDL) 。

第 58 题: 单选题

() 协议规定对任何数据进行读写之前必须对该数据加锁, 且在释放一个封锁之后, 事务不再申请和获得任何其他封锁。

- A.一级封锁
- B.二级封锁
- C.三级封锁
- D.两段锁

【正确答案】: D

【试题解析】:

本题考查数据库并发控制相关知识。

在运用X锁和S锁对数据对象加锁来解决事务并发问题时, 还需要约定一些规则, 即封锁协议。利用三级封锁协议, 可以不同程度上解决事务并发带来的不一致问题, 三级封锁协议如下图所示:

两段封锁协议(2PL): 理论上证明使用两段封锁协议产生的调度是可串行化调度; 两段封锁协议要求事务的执行必须分两个阶段: 数据加锁 (扩展阶段) 和数据解锁 (收缩阶段), 且这两个阶段的操作不能相交。

第 59 题: 单选题

如果经常使用范围查询, () 会更高效。

- A.B树索引
- B.散列索引
- C.位图索引
- D.倒序索引

【正确答案】: A

【试题解析】:

本题考查索引相关知识。

索引的主要作用是提高数据的检索效率, 数据库系统中主要采用B树索引和散列索引, 如果是经常使用范围查询, 则B树索引比散列索引更高效。

第 60 题: 单选题

以下关于SQL语句优化的说法中, 错误的是 () 。

- A.尽可能地减少多表查询
- B.只检索需要的属性列
- C.尽量使用相关子查询
- D.经常提交修改, 尽早释放锁

【正确答案】: C

【试题解析】:

本题考查SQL语句优化相关知识。

SQL语句常见的优化策略如下:

- (1) 尽可能地减少多表查询或建立物化视图。
- (2) 以不相关子查询替代相关子查询。

- (3) 只检索需要的列。
- (4) 用带IN的条件子句等价替换OR子句。
- (5) 经常提交COMMIT，以尽早释放锁。

第 61 题：单选题

在数据库运行阶段，如果频繁访问两个表中的关联数据，则考虑采用(61 回答本题)的方法:如果表中元组数量很大，导致操作效率降低，在不修改程序和表逻辑模式的情况下，可以考虑采用(62) 的方法。

- A.表合并
- B.水平分解
- C.物理分区
- D.垂直分解

【正确答案】： A

【试题解析】：

本题考查数据库优化相关知识。

如果频繁访问两个表中的关联数据，则考虑采用表合并的方法，减少连接操作。

如果元组数量很大、导致操作效率降低时，可以对表进行水平分解，从而减少检索元组数量。

物理分区,就是将一个表分成多个区块进行操作和保存，从而降低每次操作的数据，提高性能。

如果进程对关系中某些属性进行检索或操作，可以考虑采用垂直分解将相关属性分离出来，提高效率。

因此，61题答案为A选项、62题答案为B选项。

第 62 题：单选题

在数据库运行阶段，如果频繁访问两个表中的关联数据，则考虑采用(61)的方法:如果表中元组数量很大，导致操作效率降低，在不修改程序和表逻辑模式的情况下，可以考虑采用(62 回答本题) 的方法。

- A.表合并
- B.水平分解
- C.物理分区
- D.垂直分解

【正确答案】： B

【试题解析】：

本题考查数据库优化相关知识。

如果频繁访问两个表中的关联数据，则考虑采用表合并的方法，减少连接操作。

如果元组数量很大、导致操作效率降低时，可以对表进行水平分解，从而减少检索元组数量。

物理分区,就是将一个表分成多个区块进行操作和保存，从而降低每次操作的数据，提高性能。

如果进程对关系中某些属性进行检索或操作，可以考虑采用垂直分解将相关属性分离出来，提高效率。

因此，61题答案为A选项、62题答案为B选项。

第 63 题：单选题

引入索引的目的是（ ）

- A.提高查询语句执行效率
- B.实现数据的物理独立性
- C.提高更新语句执行效率
- D.实现数据的逻辑独立性

【正确答案】： A

【试题解析】：

本题考查索引相关知识。

索引的主要作用是提高数据的检索效率，数据库系统中主要采用B树索引和散列索引。

第 64 题：单选题

数据库物理设计的主要工作不包括（ ）。

- A. 确定数据分布
- B. 确定关系模式
- C. 确定存储结构
- D. 确定访问方式

【正确答案】： B

【试题解析】：

本题考查数据库物理设计相关知识。

数据库在物理设备上的存储结构与存取方法称为数据库的物理结构。

物理设计的主要工作包括：确定数据分布、确定存储结构、确定访问方式。

第 65 题：单选题

（ ）属于事务故障。

- A. 读错误
- B. 写错误
- C. 逻辑错误
- D. 系统掉电

【正确答案】： C

【试题解析】：

本题考查故障与恢复知识。

恢复操作的基本原理：冗余，利用存储在系统其它地方的冗余数据来重建数据库。

数据库系统的故障分为三类：事务故障、系统故障和介质故障。

事务故障是由于程序执行错误而引起事务非预期的、异常终止的故障；包括逻辑错误（溢出、非法输入等）、系统错误（死锁等）。

系统故障是指硬件故障、软件（如DBMS、OS或应用程序）漏洞的影响，导致丢失了内存中的信息，影响正在执行的事务。

介质故障则是数据库文件的存储介质如硬盘发生故障导致数据丢失。DBMS对不同类别的故障使用不同的恢复方法。

事务故障和系统故障由DBMS来完成事务级别的恢复，即根据日志文件对未完成的事务进行UNDO操作，对已完成的事务进行REDO操作，使数据库恢复到故障前的一致性状态；介质故障需要DBA介入，装载备份文件后交由DBMS进行恢复。

第 66 题：单选题

（ ）机制先在日志中记录一个事务的所有write操作，而该事务的所有write操作拖延到事务最后一条语句被执行后才执行，来保证事务的原子性。

- A. 延迟修改
- B. 立即修改
- C. 撤销
- D. 重做

【正确答案】： A

【试题解析】：

考查数据库并发控制相关知识。

延迟修改减少I/O操作，有助于提高数据库的运行效率。

第 67 题：单选题

事务故障时可能已对数据库进行了修改，为了消除该事务对数据库的影响，要利用日志文件中的记录，强行（ ）该事务，将数据库恢复到初始状态。

- A.中止
- B.回滚
- C.重启
- D.终止

【正确答案】： B

【试题解析】：

本题考查数据库并发控制相关知识。

事务故障是由于程序执行错误而引起事务非预期的、异常终止的故障；包括逻辑错误（溢出、非法输入等）、系统错误（死锁等）。

因此事务故障在进行恢复时，是由DBMS自动完成，采用undo操作，反向扫描日志文件，对所有事务的修改由后向前依次恢复到初始状态。

第 68 题：单选题

磁盘属于（ ） 存储器。

- A.非易失性
- B.易失性
- C.永久性
- D.虚拟

【正确答案】： A

【试题解析】：

本题考查存储设备相关知识。

磁盘是计算机主要的存储介质，可以存储大量的二进制数据，并且断电后也能保持数据不丢失。

根据计算机组成原理中对存储器的分类，易失性存储器的特点是当电源关闭后不能保留数据，而且无法恢复；非易失性存储器是把电流关掉后，所存储的数据不会消失的数据存储器。

虚拟存储器：虚拟内存称虚拟存储器，即利用一部分硬盘空间来充当内存使用；当内存耗尽时，计算机就会自动调用硬盘来充当内存，以缓解内存的紧张。

第 69 题：单选题

分布式数据库的设计主要考虑数据分布的设计，数据分布主要目的是提高访问的（ ），即通过数据的合理分布，尽可能地使更多的数据能够就地存放，以减少远距离的数据访问。

- A.局部性
- B.全局性
- C.完整性
- D.重构性

【正确答案】： A

【试题解析】：

本题考查分布式数据库相关知识。

分布式数据库系统是数据库系统和计算机网络相结合的产物。

分布式DBS与集中式DBS相比较有如下优缺点：

（1）优点：有灵活的体系结构；分布式的管理和控制机构；经济性能优越；系统的可靠性高、可用性好；局部应用的响应速度快；可扩展性好，易于集成现有的系统。

（2）缺点：系统开销较大，主要花在通信部分；存取结构复杂；数据的安全性和保密性较难处理。

数据合理地放置在网络上以获得最好的执行效率，减少网络传输的数据量，这属于分布式数据库的局部性。

第 70 题：单选题

NoSql数据库的存储模型有（ ）

- A.列存储，图存储，文件存储

- B.key-value存储, 图存储, 关系表存储
- C.对象存储, XML存储, 层次存储
- D.对象存储, 图存储, 关系表存储

【正确答案】：A

【试题解析】：

本题考查数据库新技术相关问题。

NoSQL是指非关系型数据库，是对不同于传统的关系型数据库DBMS的统称。有几种典型的NoSQL数据库：

- (1) 文档存储数据库是以文档为存储信息的基本单位，如BaseX, CouchDB, MongoDB等。
- (2) 键值存储数据库支持简单的键值存储和提取，具有极高的并发读写性能，如Dynamo, Memcached, Redis等。
- (3) 列存储数据库系统是以列相关存储架构进行数据存储的数据库，主要适合于批量数据处理和即时查询。
- (4) 图形存储数据库利用计算机将点、线、面等图形基本元素按照一定的数据结构进行存储，如FlockDB、Neo4j等。

第 71 题：单选题

A (71 回答本题) is a software package designed to store, retrieve, query and manage data. User interfaces (UIs) allows data to be created, read, updated and deleted by authorized entities. The system users include database administrators (DBAs), application programmers and end users. Most of the time, (72) are the only ones to directly interact with a system. They use (73) to deal with database schemas and descriptions, of how the data should reside in the database. They use (74) to deal with data manipulation which includes most common SQL statements such as SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, etc.. They also focus on managing and maintaining the (75) of the database system: prevent unauthorized access to the data.

- A.DB
- B.DBMS
- C.SQL
- D.DDL

【正确答案】：A

【试题解析】：

(71) DB是一个用于存储、检索、查询和管理数据的软件包。用户界面 (UI) 允许授权实体创建、读取、更新和删除数据。(72) 系统用户包括数据库管理员 (DBA)、应用程序程序员和最终用户。大多数时候，数据库管理员 (DBA) 是唯一可以直接与系统交互的人。他们使用 (73) DDL来处理数据库模式和数据应如何驻留在数据库中的描述。他们使用 (74) DML来处理数据操作，其中包括最常见的SQL语句，如SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE等。他们还专注于管理和维护数据库系统的 (75) 安全：防止未经授权访问数据。

第71-75题 参考答案：A、A、A、B、B

第 72 题：单选题

A (71) is a software package designed to store, retrieve, query and manage data. User interfaces (UIs) allows data to be created, read, updated and deleted by authorized entities. The system users include database administrators (DBAs), application programmers and end users. Most of the time, (72 回答本题) are the only ones to directly interact with a system. They use (73) to deal with database schemas and descriptions, of how the data should reside in the database. They use (74) to deal with data manipulation which includes most common SQL statements such as SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, etc.. They also focus on managing and maintaining the (75) of the database system: prevent unauthorized access to the data.

- A.database administrators (DBAs)
- B.application programmers
- C.end users
- D.programmers

【正确答案】：A

【试题解析】：

(71) DB是一个用于存储、检索、查询和管理数据的软件包。用户界面 (UI) 允许授权实体创建、读取、更新和删除数据。(72) 系统用户包括数据库管理员 (DBA)、应用程序程序员和最终用户。大多数时候，数据库管理员 (DBA) 是唯一可以直接与系统交互的人。他们使用 (73) DDL来处理数据库模式和数据应如何驻留在数据库中的描述。他们使用 (74) DML来处理数据操作，其中包括最常见的SQL语句，如SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE等。他们还专注于管理和维护数据库系统的 (75) 安全：防止未经授权访问

数据。

第71-75题 参考答案：A、A、A、B、B

第 73 题：单选题

A (71) is a software package designed to store, retrieve, query and manage data. User interfaces (UIs) allows data to be created, read, updated and deleted by authorized entities. The system users include database administrators (DBAs), application programmers and end users. Most of the time, (72) are the only ones to directly interact with a system. They use (73 回答本题) to deal with database schemas and descriptions, of how the data should reside in the database. They use (74) to deal with data manipulation which includes most common SQL statements such as SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, etc.. They also focus on managing and maintaining the (75) of the database system: prevent unauthorized access to the data.

A.DDL

B.DML

C.SQL

D.MML

【正确答案】：A

【试题解析】：

本题考查计算机英语。

题目中的英文原文翻译入学，下面加粗的文字标识相应填入的单词中文。

(71) DB是一个用于存储、检索、查询和管理数据的软件包。用户界面 (UI) 允许授权实体创建、读取、更新和删除数据。(72) 系统用户包括数据库管理员 (DBA)、应用程序程序员和最终用户。大多数时候，数据库管理员 (DBA) 是唯一可以直接与系统交互的人。他们使用 (73) DDL来处理数据库模式和数据应如何驻留在数据库中的描述。他们使用 (74) DML来处理数据操作，其中包括最常见的SQL语句，如SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE等。他们还专注于管理和维护数据库系统的 (75) 安全：防止未经授权访问数据。

参考答案：A、A、A、B、B

第 74 题：单选题

A (71) is a software package designed to store, retrieve, query and manage data. User interfaces (UIs) allows data to be created, read, updated and deleted by authorized entities. The system users include database administrators (DBAs), application programmers and end users. Most of the time, (72) are the only ones to directly interact with a system. They use (73) to deal with database schemas and descriptions, of how the data should reside in the database. They use (74 回答本题) to deal with data manipulation which includes most common SQL statements such as SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, etc.. They also focus on managing and maintaining the (75) of the database system: prevent unauthorized access to the data.

A.DDL

B.DML

C.SQL

D.MML

【正确答案】：B

【试题解析】：

本题考查计算机英语。

题目中的英文原文翻译入学，下面加粗的文字标识相应填入的单词中文。

(71) DB是一个用于存储、检索、查询和管理数据的软件包。用户界面 (UI) 允许授权实体创建、读取、更新和删除数据。(72) 系统用户包括数据库管理员 (DBA)、应用程序程序员和最终用户。大多数时候，数据库管理员 (DBA) 是唯一可以直接与系统交互的人。他们使用 (73) DDL来处理数据库模式和数据应如何驻留在数据库中的描述。他们使用 (74) DML来处理数据操作，其中包括最常见的SQL语句，如SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE等。他们还专注于管理和维护数据库系统的 (75) 安全：防止未经授权访问数据。

参考答案：A、A、A、B、B

第 75 题：单选题

A (71) is a software package designed to store, retrieve, query and manage data. User interfaces (UIs) allows data to be created,

read, updated and deleted by authorized entities. The system users include database administrators (DBAs), application programmers and end users. Most of the time, (72) are the only ones to directly interact with a system. They use (73) to deal with database schemas and descriptions, of how the data should reside in the database. They use (74) to deal with data manipulation which includes most common SQL statements such as SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, etc.. They also focus on managing and maintaining the (75 回答本题) of the database system: prevent unauthorized access to the data.

- A.maintenance
- B.security
- C.performance
- D.capacity

【正确答案】： B

【试题解析】：

本题考查计算机英语。

题目中的英文原文翻译入学，下面加粗的文字标识相应填入的单词中文。

(71) DB是一个用于存储、检索、查询和管理数据的软件包。用户界面 (UI) 允许授权实体创建、读取、更新和删除数据。(72) 系统用户包括数据库管理员 (DBA)、应用程序程序员和最终用户。大多数时候，数据库管理员 (DBA) 是唯一可以直接与系统交互的人。他们使用 (73) DDL来处理数据库模式和数据应如何驻留在数据库中的描述。他们使用 (74) DML来处理数据操作，其中包括最常见的SQL语句，如SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE等。他们还专注于管理和维护数据库系统的 (75) 安全：防止未经授权访问数据。

参考答案： A、 A、 A、 B、 B